평가 항목	배점
식 (1) $\alpha = \frac{2\pi}{17}$	0,2
식 (2) $d = F\alpha$	0,6
식 (3) $l = F + d\,tg\alpha \approx F(1+\alpha^2)$	0,4
식 (4) $R = \frac{l}{2tg\frac{\alpha}{2}} \approx \frac{F(1+\alpha^2)}{\alpha}$	0,4
α^2을 무시한 경우	*(-0,2)*
수치 $R = 30{,}8\ sm$	0,2
식 (5) $l = F - F\,tg^2\alpha \approx F\left(1-\alpha^2\right)$	0,6
식 (6) $R \approx F\frac{1-\alpha^2}{\alpha}$	0,4
α^2을 무시한 경우	*(-0,2)*
수치 $R = 23{,}4\,sm$	0,2
합계	**3,0**

문제 2. 산의 물리학 (10,0점)

제1 부. 등온 대기 (3,2점)

1.1 **[1,0점]** 지표면의 대기압은 대기에 작용하는 지구 중력으로 생기므로, 평형 조건에 따라 다음이 성립한다

$$p_0 S = Mg, \tag{1}$$

여기서

$$S = 4\pi R_E^2 \tag{2}$$

는 지구의 표면적이다.

식 (1)과 (2) 로부터

$$M = \frac{4\pi p_0 R_E^2}{g} = 5.32 \cdot 10^{18}\ \text{kg}. \tag{3}$$

1.2 **[1,0점]** 대기압은 기체에 작용하는 중력 때문에 고도에 따라 변한다. 두께가 dh인 기체층의 평형을 생각하자. 이 높이 차에 따른 압력 차 dp는 밀도가 ρ, 인 기체층의 중력을 상쇄해야 하므로

$$dp = -\rho g dh. \tag{4}$$

한편 이상 기체 상태방정식에 따라 밀도와 압력의 관계는 다음과 같다

$$\rho = \frac{\mu_{air} p}{RT_0}. \tag{5}$$

식 (4)와 (5)에 따라 고도 h에서의 대기압은 다음 기압 공식으로 주어진다

$$p(h) = p_0 \exp\left(-\frac{\mu_{air} g}{RT_0} h\right) \tag{6}$$

고도가 $H = 1500\,m$일 때의 압력은

$$p(H) = 85.0 \cdot 10^3\ \text{Pa}. \tag{7}$$

1.3 **[0,6점]** 균일한 중력장에서 대기압은 그 위에 있는 공기의 질량으로 결정된다. 따라서 가열은 등압 과정으로 볼 수 있으며,

$$\delta Q = \frac{M}{\mu_{air}} \frac{\gamma R}{\gamma - 1} \Delta T = 5.33 \cdot 10^{21}\ \text{J}, \tag{8}$$

여기서 이원자 분자 기체의 단열 지수는

$$\gamma = 7/5. \tag{9}$$